

习题

判定以下的信号是否为周期信号，如是，求出其基波周期。

1.

$$x(t) = e^{j(\pi t + 1)}$$

解答：

$x(t) = e^{j(\pi t + 1)} = e^j \cdot e^{j\pi t}$ ，角频率 $\omega_0 = \pi$ ，周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2$ ，是周期信号，基波周期 $T_0 = 2$ 。

2.

$$x[n] = \cos\left(\frac{8n\pi}{7} + 2\right)$$

解答：

数字角频率 $\omega_0 = \frac{8\pi}{7}$ ， $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{4}{7}$ 为有理数，是周期信号。由 $\frac{8\pi}{7}N = 2\pi k$ 得 $N = \frac{7}{4}k$ ，最小正整数 $N = 7$ ($k = 4$)，基波周期 $N_0 = 7$ 。

3.

$$x(t) = \left[\sin\left(t - \frac{\pi}{6}\right)\right]^2$$

解答：

$x(t) = \sin^2\left(t - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)\right]$ ，角频率 $\omega_0 = 2$ ， $T_0 = 2\pi/2 = \pi$ ，是周期信号，基波周期 $T_0 = \pi$ 。

4.

$$x[n] = u[n] + u[-n]$$

解答：

$x[n] = \begin{cases} 2, & n = 0 \\ 1, & n \neq 0 \end{cases}$, 不满足周期性条件 $x[n+N] = x[n]$, 不是周期信号。

5.

$$x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \{\delta[n-3m] - \delta[n-1-3m]\}$$

解答：

序列模式为 $x[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, 3, 6, \dots \\ -1, & n = 1, 4, 7, \dots \\ 0, & n = 2, 5, 8, \dots \end{cases}$ 每 3 点重复, 是周期信号, 基波周期 $N_0 = 3$ 。

6.

$$x(t) = 2e^{j(t+\frac{\pi}{4})}u(t)$$

解答：

因 $u(t)$ 截断, $t < 0$ 时 $x(t) = 0$, 不满足周期信号在 $(-\infty, \infty)$ 上重复的条件, 不是周期信号。

判定一下系统的线性、时不变、因果、稳定等特性。

1.

$$y(t) = [\cos(2t)]x(t)$$

解答：

- **线性：** 是。 $a_1y_1 + a_2y_2 = \cos(2t)(a_1x_1 + a_2x_2)$, 满足叠加性。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t-t_0)$ 输出为 $\cos(2t)x(t-t_0)$, 而延时输出为 $\cos(2(t-t_0))x(t-t_0) \neq \cos(2t)x(t-t_0)$ 。
 - **因果：** 是。 $y(t)$ 仅依赖于当前时刻 $x(t)$ 。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| = |\cos(2t)||x(t)| \leq |x(t)|$, 有界输入必然有界输出。
-

2.

$$y(t) = x(t-1) + x(1-t)$$

解答:

- **线性:** 是。叠加性显然成立。
 - **时不变:** 否。输入 $x(t-t_0)$ 输出为 $x(t-t_0-1) + x(1-t-t_0)$, 延时输出 $y(t-t_0) = x(t-t_0-1) + x(1-t+t_0)$, 二者不等。
 - **因果:** 否。 $y(0) = x(-1) + x(1)$, 依赖于未来输入 $x(1)$ 。
 - **稳定:** 是。 $|y(t)| \leq |x(t-1)| + |x(1-t)| \leq 2M$ ($|x| \leq M$)。
-

3.

$$y[n] = x[n]x[n-1]$$

解答:

- **线性:** 否。含乘积项, 不满足叠加性: $(x_1 + x_2)[n](x_1 + x_2)[n-1] \neq x_1[n]x_1[n-1] + x_2[n]x_2[n-1]$; 也不满足齐次性: $ax[n] \cdot ax[n-1] = a^2y[n] \neq ay[n]$ 。
 - **时不变:** 是。输入 $x[n-n_0]$ 输出 $x[n-n_0]x[n-n_0-1] = y[n-n_0]$ 。
 - **因果:** 是。 $y[n]$ 仅依赖于 $x[n]$ 和 $x[n-1]$ 。
 - **稳定:** 是。 $|y[n]| = |x[n]||x[n-1]| \leq M^2$ ($|x[n]| \leq M$)。
-

4.

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ x(t) + x(t-50), & t \geq 0 \end{cases}$$

解答:

- **线性:** 是。在每一时刻 t 输出均为输入的线性组合。
 - **时不变:** 否。输入延时 $x(t-t_0)$ ($t_0 > 0$), 在 $0 < t < t_0$ 时输出非零, 但系统延时输出在 $0 < t < t_0$ 时为 0, 二者矛盾。
 - **因果:** 是。 $y(t)$ 仅依赖于 $x(t)$ 和 $x(t-50)$ 。
 - **稳定:** 是。 $|y(t)| \leq |x(t)| + |x(t-50)| \leq 2M$ 。
-

5.

$$y(t) = x\left(\frac{t}{4}\right)$$

解答：

- **线性：** 是。
 - **时不变：** 否。输入 $x(t - t_0)$ 输出 $x(t/4 - t_0)$ ，延时输出 $y(t - t_0) = x((t - t_0)/4) = x(t/4 - t_0/4) \neq x(t/4 - t_0)$ 。
 - **因果：** 否。 $t < 0$ 时 $t/4 > t$ ，如 $t = -4$ ， $y(-4) = x(-1)$ ，输出依赖未来输入。
 - **稳定：** 是。 $|y(t)| = |x(t/4)| \leq M$ 。
-

6.

$$y[n] = \begin{cases} x[n], & n \geq 1 \\ 0, & n = 0 \\ x[n+1], & n \leq -1 \end{cases}$$

解答：

- **线性：** 是。每段均为输入的线性运算。
 - **时不变：** 否。输入延时 $x[n-1]$ ，在 $n=1$ 处输出为 $x[0]$ ，而系统延时输出在 $n=1$ 处为 0（因 $y[0]=0$ ），不相等。
 - **因果：** 否。 $n \leq -1$ 时 $y[n] = x[n+1]$ ，如 $n = -1$ ， $y[-1] = x[0]$ ，依赖未来输入。
 - **稳定：** 是。 $|y[n]| \leq |x[n]|$ 或 $|x[n+1]|$ 或 0，有界输入保证有界输出。
-

求以下函数 $x(t)$, $h(t)$ 的卷积积分。

1.

$$x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)], \quad h(t) = u(t) - u(t-2)$$

解答：

$x(t) = (1+t)[u(t) - u(t-1)]$ 在 $[0, 1]$ 上非零， $h(t) = u(t) - u(t-2)$ 在 $[0, 2]$ 上非零。 $h(t - \tau)$ 非零区间为 $\tau \in [t-2, t]$ ，与 $[0, 1]$ 求交：

- $t < 0$ ：无交集， $y(t) = 0$ 。
- $0 \leq t \leq 1$ ： $\tau \in [0, t]$ ， $y(t) = \int_0^t (1+\tau) d\tau = t + \frac{t^2}{2}$ 。

- $1 < t \leq 2$: $\tau \in [0, 1]$, $y(t) = \int_0^1 (1 + \tau) d\tau = \frac{3}{2}$ 。
- $2 < t \leq 3$: $\tau \in [t-2, 1]$, $y(t) = \int_{t-2}^1 (1 + \tau) d\tau = \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}$ 。
- $t > 3$: 无交集, $y(t) = 0$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ 或 } t > 3 \\ t + \frac{t^2}{2}, & 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{3}{2}, & 1 < t \leq 2 \\ \frac{3}{2} - (t-2) - \frac{(t-2)^2}{2}, & 2 < t \leq 3 \end{cases}$$

2.

$$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4), \quad h(t) = e^{2t}$$

解答:

$x(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-4) = [u(t) - u(t-2)] - [u(t-2) - u(t-4)]$, 即 $[0, 2)$ 上为 1, $[2, 4)$ 上为 -1, 其余为 0。 $h(t) = e^{2t}$, 利用 $u(t) * e^{2t} = \frac{1}{2}e^{2t}$ 及时移性质:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{1}{2}e^{2t} - 2 \cdot \frac{1}{2}e^{2(t-2)} + \frac{1}{2}e^{2(t-4)} = \frac{1}{2}(e^{2t} - 2e^{2t-4} + e^{2t-8})$$

3.

$$x(t) = \begin{cases} t+1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{其余} \end{cases}, \quad h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$$

解答:

$h(t) = \delta(t+2) + 2\delta(t+1)$, 由冲激函数的卷积性质:

$$y(t) = x(t) * h(t) = x(t+2) + 2x(t+1)$$

将 $x(t)$ 的定义代入:

- $t < -2$: $y(t) = 0$ 。
- $-2 \leq t < -1$: $x(t+2) = t+3$, $x(t+1) = 0$, $y(t) = t+3$ 。
- $-1 < t < 0$: $x(t+2) = -t$, $x(t+1) = t+2$, $y(t) = -t+2(t+2) = t+4$ 。
- $0 < t \leq 1$: $x(t+2) = 0$, $x(t+1) = 1-t$, $y(t) = 2(1-t) = 2-2t$ 。
- $t > 1$: $y(t) = 0$ 。
- $t = -1$: $y(-1) = x(1) + 2x(0) = 2+2 = 4$; $t = 0$: $y(0) = x(2) + 2x(1) = 0+4 = 4$ 。

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < -2 \text{ 或 } t > 1 \\ t+3, & -2 \leq t < -1 \\ t+4, & -1 < t < 0 \\ 2-2t, & 0 < t \leq 1 \\ 4, & t = -1, 0 \end{cases}$$

求以下函数 $x[n]$, $h[n]$ 的卷积和。

1.

$$x[n] = \alpha^n u[n], \quad h[n] = \beta^n u[n] \quad (\alpha \neq \beta)$$

解答:

$x[n]$ 和 $h[n]$ 均为因果序列, $n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \beta^{n-k} = \beta^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^k = \beta^n \cdot \frac{1 - (\alpha/\beta)^{n+1}}{1 - \alpha/\beta} = \frac{\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}}{\beta - \alpha} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta}$$

$$\text{故 } y[n] = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n]。$$

2.

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2], \quad h[n] = u[n+2]$$

解答:

$x[k]$ 在 $k \geq 2$ 时非零, $h[n-k] = u[n-k+2]$ 要求 $k \leq n+2$ 。当 $n+2 \geq 2$ (即 $n \geq 0$) 时有:

$$y[n] = \sum_{k=2}^{n+2} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-2} \stackrel{j=k-2}{=} \sum_{j=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$, 即 $y[n] = [2 - (1/2)^n] u[n]$ 。

3.

$$x[n] = h[n] = \alpha^n u[n]$$

解答:

$n < 0$ 时 $y[n] = 0$ 。 $n \geq 0$ 时:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k \alpha^{n-k} = \sum_{k=0}^n \alpha^n = (n+1)\alpha^n$$

故 $y[n] = (n+1)\alpha^n u[n]$ 。

判断以下说法的正确性

1. 如

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

则

$$y[n-1] = x[n-1] * h[n-1]$$

()

解答:

($\times$) $y[n-1] = x[n-1] * h[n]$, 而非 $x[n-1] * h[n-1]$ 。同时移位两边会使卷积结果 y 移位两次: $x[n-1] * h[n-1] = y[n-2]$ 。

2. 如

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

则

$$y(-t) = x(-t) * h(-t)$$

()

解答:

(√) 时间反转性质: $y(-t) = \int x(\tau)h(-t-\tau) d\tau$, 令 $u = -\tau$ 即得 $\int x(-u)h(-t+u) du = x(-t) * h(-t)$ 。

3. 如

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

则

$$y(t-1) = x(t-2) * h(t+1)$$

()

解答:

(√) $x(t-2) * h(t+1) = \int x(\tau-2)h(t+1-\tau) d\tau$, 令 $u = \tau-2$ 得 $\int x(u)h(t-1-u) du = y(t-1)$ 。

4. 如一个 LTI 系统是因果系统, 它一定是个稳定系统。()

解答:

(×) 因果性仅要求 $h(t) = 0 (t < 0)$, 与稳定性无关。例如 $h(t) = e^t u(t)$ 因果但不稳定。

5. 一个系统的自由响应就等于它的零输入响应。()

解答:

(√) 自由响应取决于系统固有特征根, 无输入时由初始状态激发, 即为零输入响应。

6. 一个系统的零状态响应就等于它的自由响应。()

解答:

(×) 零状态响应不仅包含自由响应分量, 还包括由输入决定的强迫响应分量, 二者不等。

7. 零状态响应是指系统没有激励时的响应。()

解答:

(×) 零状态响应是指初始状态为零、仅有激励时的响应; 没有激励时的响应是零输入响应。

8.

$$x(t) \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - nT) = \sum_{n=0}^{\infty} x(t - nT)$$

()

解答:

(×) 左边是乘积 (采样): $x(t)\delta(t - nT) = x(nT)\delta(t - nT)$; 右边是卷积 (时移叠加): $x(t) * \sum \delta(t - nT) = \sum x(t - nT)$ 。乘积与卷积不同。

选出以下正确的表达式 (单选题)

1.

$$x[n] * \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN]$$

的结果为 ()

- A.

$$x[kN]\delta[n - kN]$$

- B.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n - kN]$$

- C.

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[kN] \delta[n - kN]$$

- D.

$$x[n - kN]$$

解答：

B. 卷积定义直接展开： $x[n] * \sum_k \delta[n - kN] = \sum_k x[n] * \delta[n - kN] = \sum_k x[n - kN]$ 。A 和 C 为乘积（采样），D 缺少求和号。

2.

$$y[n] = x[n - 2] - 2x[n - 5]$$

该系统是（ ）

- A. 不稳定系统
- B. 时变系统
- C. 记忆系统
- D. 非因果系统

解答：

C. 这是 FIR 滤波器，稳定（有界输入有界输出）、时不变（仅含延时）、因果（无未来输入）；但 $y[n]$ 依赖于过去的输入 $x[n - 2], x[n - 5]$ ，故为记忆系统。

3.

$$y[n] = nx[n]$$

的系统不是（ ）

- A. 无记忆系统
- B. 线性系统
- C. 因果系统
- D. 稳定系统

解答：

D. $|y[n]| = |n||x[n]|$ ，即使 $|x[n]| \leq M$ ， $|y[n]|$ 随 $|n|$ 增大而无限增长，不是稳定系统。线性、因果、无记忆均成立。

4.

$$y[n] = x[-n + 1]$$

的系统不是（ ）

- A. 稳定系统
- B. 非因果系统
- C. 非线性系统
- D. 时不变系统

解答：

D. $y[n] = x[-n + 1]$ ：是线性系统（叠加性成立）、稳定系统（ $|y| \leq M$ ）、非因果系统（如 $n = 0$ 时依赖 $x[1]$ ）；但输入延时 $x[n - n_0]$ 输出为 $x[-n + 1 - n_0]$ ，延时输出为 $x[-n + n_0 + 1]$ ，二者不等，故不是时不变系统。

5.

$$y[n] = x[2n + 3]$$

的系统是（ ）

- A. 无记忆系统
- B. 因果系统
- C. 时变系统

- D. 非线性

解答：

C. $y[n] = x[2n + 3]$ ：非无记忆（输出依赖不同时刻的输入）、非因果（ $y[0] = x[3]$ 依赖未来）、时变（ $x[n - n_0] \rightarrow x[2n + 3 - n_0] \neq x[2n - 2n_0 + 3]$ ）、线性（满足叠加性）。

6. 以下的连续时间信号，哪个不是周期信号？（ ）

- A.

$$x(t) = 3 \cos\left(4t + \frac{\pi}{3}\right)$$

- B.

$$x(t) = e^{j(t\pi-1)}$$

- C.

$$x(t) = \left[\cos\left(2t - \frac{\pi}{3}\right)\right]^2$$

- D.

$$e^{2t}$$

解答：

D. e^{2t} 为单调实指数信号，无周期性振荡。A 周期 $T = \pi/2$ ；B $= e^{-j}e^{j\pi t}$ ， $T = 2$ ；C $= \frac{1}{2}[1 + \cos(4t - \frac{2\pi}{3})]$ ， $T = \pi/2$ 。

7. 当 DT LTI 系统的

$$h[n] = 0 \quad (n < 0)$$

则系统是（ ）

- A. 因果的

- B. 稳定, 非因果
- C. 非因果和不稳定
- D. 阶跃响应 $s[n] \neq 0$

解答:

A. $h[n] = 0$ ($n < 0$) 是离散 LTI 系统因果性的充要条件。

8. 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()

- A.

$$h(t) = e^{-4t}u(t-2)$$

- B.

$$h(t) = e^{-6t}u(3-t)$$

- C.

$$h(t) = e^{-2t}u(t+50)$$

- D.

$$h(t) = e^{2t}u(-1-t)$$

解答:

B. 稳定性要求 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ 。B 中 $\int_{-\infty}^3 e^{-6t} dt$: 当 $t \rightarrow -\infty$ 时 $e^{-6t} \rightarrow \infty$, 积分发散, 不稳定。A、C、D 的积分均收敛。

9. 以下系统中, 哪个是不稳定系统? ()

- A.

$$h[n] = \left(\frac{1}{5}\right)^n u[n]$$

- B.

$$h[n] = (0.8)^n u[n+2]$$

- C.

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n]$$

- D.

$$h[n] = 5^n u[3-n]$$

解答：

C. 稳定性要求 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ 。C 中 $\sum_{n=-\infty}^0 (1/2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \rightarrow \infty$, 发散, 不稳定。A、B、D 的和均收敛。

10. 一个离散无记忆系统的单位样值响应序列 $h[n]$ 可能是 ()

- A.

$$h[n]$$

- B.

$$\delta[n]$$

- C.

$$u[n-1]$$

- D.

$$e^{j\omega n}$$

解答：

B. 无记忆 LTI 系统的 $h[n]$ 仅在 $n = 0$ 处非零，即 $h[n] = K\delta[n]$ 。 $\delta[n]$ 对应 $y[n] = x[n]$ ，是最简无记忆系统。